

2023A

一、选择题（共 12 题，每题 3 分，共 36 分）

1. 设 0, 1, 0, 1, 1 为来自总体为二项分布 $B(1, p)$ 的样本观测值，则 p 的矩估计为()。

- (A) $\frac{3}{5}$ (B) $\frac{2}{5}$ (C) $\frac{1}{5}$ (D) $\frac{4}{5}$

答案(A)

2. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且分别服从参数为 1 与参数为 4 的指数分布，则 $P\{X < Y\} = ()$ 。

- (A) $\frac{1}{5}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{2}{5}$ (D) $\frac{4}{5}$

解. (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 4e^{-x-4y}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

则 $P\{X < Y\} = \iint_{x < y} f(x, y) dx dy = 4 \int_0^{+\infty} dy \int_0^y e^{-x-4y} dx = \int_0^{+\infty} (e^{-4y} - e^{-5y}) dy = \frac{1}{5}$,

故选(A)

3. 设随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布，则 $E(|X - EX|) = ()$ 。

- (A) $\frac{1}{e}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{2}{e}$ (D) 1

答案 (C)

解: 由题可知 $E(X) = 1$, 所以 $|X - EX| = \begin{cases} 1, & X=0, \\ X-1, & X=1, 2, \dots \end{cases}$

故 $E(|X - EX|) = 1 \cdot P\{X = 0\} + \sum_{k=1}^{\infty} (k-1)P\{X = k\}$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{e} + \sum_{k=0}^{\infty} (k-1)P\{X=k\} - (0-1)P\{X=0\} \\ &= \frac{1}{e} + E(X-1) - (0-1)\frac{1}{e} = \frac{2}{e}, \end{aligned}$$

故选(C).

4. 下列各函数中是随机变量分布函数的为 ()。

(A) $F(x) = \frac{1}{1+x^2}, -\infty < x < +\infty$

(B) $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{x}{1+x}, & x \geq 0 \end{cases}$

(C) $F(x) = e^{-x}, -\infty < x < +\infty$

(D) $F(x) = \frac{3}{4} + \frac{1}{2\pi} \arctan x, -\infty < x < +\infty$

答案 (B)

5. 已知随机变量 $U = 4 - 9X$, $V = 8 + 3Y$, 且 X 与 Y 的相关系数是 1, 则 U 与 V 的相关系数是()。

- (A) 0.5 (B) 1 (C) -0.5 (D) -1

答案(D)

解

$$\text{Cov}(U, V) = -9 \times 3 \text{Cov}(X, Y) = -27 \text{Cov}(X, Y)$$

$$r_{UV} = \frac{\text{Cov}(U, V)}{\sqrt{DU} \sqrt{DV}} = \frac{-27 \text{Cov}(X, Y)}{9\sqrt{DX} \times 3\sqrt{DY}} = -1$$

6. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为总体 $N(1, 2^2)$ 的一个样本, $\bar{X}$ 为样本均值, 则下列结论中正确的是 ()。

- (A) $\frac{\bar{X} - 1}{2/\sqrt{n}} \sim t(n)$ (B) $\frac{1}{4} \sum_{i=1}^n (X_i - 1)^2 \sim F(n, 1)$
(C) $\frac{\bar{X} - 1}{\sqrt{2}/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$ (D) $\frac{1}{4} \sum_{i=1}^n (X_i - 1)^2 \sim \chi^2(n)$

答案(D)

7. 若随机事件 A 与 B 相互独立, 则 $P(A+B) =$ ()。

- (A) $P(A) + P(B)$ (B) $P(A) + P(B) - P(A)P(B)$ (C) $P(A)P(B)$ (D) $P(\bar{A}) + P(\bar{B})$

答案 (B)

8. 将长度为 1 m 的木棒随机地截成两段, 则两段长度的相关系数为 ()。

- (A) 1 (B) -1 (C) $-\frac{1}{2}$ (D) $\frac{1}{2}$

答案 (B)

解析: 设两段长度分别为 X, Y , 显然 $X + Y = 1$, 即 $Y = -X + 1$, 故两者是线性关系, 且是负相关, 所以相关系数为-1, 故选 (B)

9. 设随机变量 X 的密度函数为 $f(x)$, 则 $Y = 5 - 2X$ 的密度函数为 ()。

- (A) $-\frac{1}{2} f\left(-\frac{y-5}{2}\right)$ (B) $-\frac{1}{2} f\left(-\frac{y+5}{2}\right)$
(C) $\frac{1}{2} f\left(-\frac{y-5}{2}\right)$ (D) $\frac{1}{2} f\left(-\frac{y+5}{2}\right)$

答案(C)

10. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2}, & 0 < x < 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, $F(x)$ 为 X 的分布函数, EX 为 X 的数学期望, 则 $P\{F(X) > EX - 1\} =$ ()。

- (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C) $\frac{2}{3}$ (D) $\frac{3}{5}$

[答案] C

因为 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2}, & 0 < x < 2, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 其中

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x) dx = \int_0^2 \frac{x^2}{2} dx = \frac{4}{3}$$

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{x^2}{4}, & 0 \leq x < 2, \\ 1, & x \geq 2 \end{cases}$$

于是可得

$$\begin{aligned} P\{F(X) > EX - 1\} &= P\left\{F(X) > \frac{1}{3}\right\} \\ &= P\left\{\frac{X^2}{4} > \frac{1}{3}\right\} = P\left\{X > \frac{2}{\sqrt{3}}\right\} = \int_{\frac{2}{\sqrt{3}}}^2 \frac{x}{2} dx = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

11. 向区间 $[-1,1]$ 均匀地投掷一随机点, 以 ξ 表示随机点的落点坐标, 则关于 t 的二次方程

$t^2 + 3\xi t + 1 = 0$ 有实根的概率是()。

- (A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{1}{6}$

答案(A)

解 ξ 在 $[-1,1]$ 上服从均匀分布, 其密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} & x \in [-1, 1] \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

方程 $t^2 + 3\xi t + 1 = 0$ 有实根的充要条件是

$$9\xi^2 - 4 \geq 0$$

则方程有实根的概率为

$$\begin{aligned} P\{9\xi^2 - 4 \geq 0\} &= P\left\{|\xi| \geq \frac{2}{3}\right\} = \int_{|\xi| \geq \frac{2}{3}} f(x) dx \\ &= \int_{-\frac{2}{3}}^{-\frac{1}{3}} \frac{1}{2} dx + \int_{\frac{2}{3}}^1 \frac{1}{2} dx = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

12. 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, 且 X_1 的 4 阶矩存在. 设 $\mu_k = E(X_1^k)$ ($k = 1, 2, 3, 4$), 则由切比

雪夫不等式, 对 $\forall \varepsilon > 0$, 有 $P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \mu_2\right| \geq \varepsilon\right\} \leq (\quad)$ 。

(A) $\frac{\mu_2 - \mu_1^2}{\sqrt{n} \varepsilon^2}$ (B) $\frac{\mu_4 - \mu_2^2}{\sqrt{n} \varepsilon^2}$ (C) $\frac{\mu_2 - \mu_1^2}{n \varepsilon^2}$ (D) $\frac{\mu_4 - \mu_2^2}{n \varepsilon^2}$

答案 (D)

解: 记 $Y = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$, 则 $D(Y) = \frac{1}{n} D(X_1^2) = \frac{1}{n} [E(X_1^4) - (EX_1^2)^2] = \frac{\mu_4 - \mu_2^2}{n}$ 所以由切比雪夫不等式可知

$$P\{|Y - \mu_2| \geq \varepsilon\} \leq \frac{D(Y)}{\varepsilon^2} = \frac{\mu_4 - \mu_2^2}{n \varepsilon^2}$$

故正确选项为(D).

AACBD DBBCC AD

二、(10 分)

某超市销售某种电灭蚊器共 10 个, 其中有 3 个次品, 7 个合格品. 某顾客选购时已售出 2 个, 该顾客从剩余 8 个中任选一台, 求

(1) 求该顾客购买到合格品的概率。

(2) 已知该顾客购到的是合格品, 求已售出的两个中一个为次品一个为合格品的概率。

(注: 最后结果可以是小数或者分数, 但分数不能四舍五入写成小数)

解: 设 $B_1 = \{\text{已售出的两个电子灭蚊器都是次品}\}$, $B_2 = \{\text{已售出的两个电子灭蚊器都是合格品}\}$,

$B_3 = \{\text{已售出的两个电子灭蚊器一个为次品一个为合格品}\}$, $A = \{\text{顾客买到的是合格品}\}$,

$$P(B_1) = \frac{\binom{3}{2}}{\binom{10}{2}} = \frac{1}{15}, P(B_2) = \frac{\binom{7}{2}}{\binom{10}{2}} = \frac{7}{15}, P(B_3) = \frac{\binom{3}{1}\binom{7}{1}}{\binom{10}{2}} = \frac{7}{15},$$

$$P(A|B_1) = \frac{7}{8}, P(A|B_2) = \frac{5}{8}, P(A|B_3) = \frac{3}{4} \quad (4\text{分})$$

$$P(A) = P(B_1)P(A|B_1) + P(B_2)P(A|B_2) + P(B_3)P(A|B_3) = \frac{7}{10}, \quad (7\text{分})$$

$$P(B_3|A) = \frac{P(AB_3)}{P(A)} = \frac{P(B_3)P(A|B_3)}{P(A)} = 0.5. \quad (10\text{分})$$

三、(10 分)

设某汽车销售点每天出售的汽车数量服从参数为 $\lambda = 2$ 的泊松分布, 若 200 天都经营汽车销售, 且每天出售的汽车数是相互独立的, 求 200 天售出 380 辆以上汽车的概率。

附: $\Phi(1) = 0.8413$, $\Phi(1.5) = 0.9332$, $\Phi(2) = 0.9773$, $\Phi(2.5) = 0.9938$

解 设 200 天中第 i 天出售的汽车数量为 X_i , $i = 1, 2, \dots, 200$, 则由题意知,

$$X_i \sim \text{Pois}(2), i = 1, 2, \dots, 200, \quad \mu = E[X_i] = 2, \sigma^2 = \text{Var}[X_i] = 2,$$

200 天售出汽车的数量为 $\sum_{i=1}^{200} X_i$, 则

$$\begin{aligned} P\left(\sum_{i=1}^{200} X_i > 380\right) &= 1 - P\left(\sum_{i=1}^{200} X_i \leq 380\right) \approx 1 - \Phi\left(\frac{380 - 200\mu}{\sqrt{200\sigma^2}}\right) \\ &= 1 - \Phi\left(\frac{380 - 200 \times 2}{\sqrt{200 \times 2}}\right) = 1 - \Phi(-1) = \Phi(1) = 0.8413. \end{aligned}$$

四、(10 分)

已知某机器生产出的零件长度 X (单位: cm) 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ, σ^2 均未知。现从中

随意抽取容量为 16 的一个样本, 测得样本均值 $\bar{x} = 10$, 样本修正方差 $S_{16}^{*2} = 0.16$ 。

(1) 求总体方差 σ^2 的置信度为 0.90 的置信区间; (注: (1) 小题结果就用分位数表示)

(2) 在显著性水平为 0.05 下检验假设 $H_0: \mu = 9.7, H_1: \mu \neq 9.7$ 。

附: $t_{0.95}(15) = 1.7531$, $t_{0.95}(16) = 1.7459$, $t_{0.975}(15) = 2.1315$, $t_{0.975}(16) = 2.1199$

解 (1) 在总体均值未知条件下, 总体方差 σ^2 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间为

$$\left[\frac{(n-1) S_n^{*2}}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}, \frac{(n-1) S_n^{*2}}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)} \right], \text{ 即 } \left[\frac{2.4}{\chi_{0.95}^2(15)}, \frac{2.4}{\chi_{0.05}^2(15)} \right]$$

(2) 在方差 σ^2 未知的条件下对总体均值进行检验.

$$H_0: \mu = 9.7, H_1: \mu \neq 9.7.$$

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{S_n^*} \cdot \sqrt{n} = \frac{10 - 9.7}{0.4} \sqrt{16} = 3 > t_{0.975}(15) = 2.1315$$

拒绝 H_0 。(10 分)

五、(10 分)

设总体 X 的概率密度函数是

$$f(x) = \begin{cases} 2\lambda x e^{-\lambda x^2}, & x > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$\lambda > 0$ 为未知参数, $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ 是一组样本值, 求参数 λ 的最大似然估计。

$$\text{解: 似然函数 } L = \prod_{i=1}^n (2\lambda x_i \exp\{-\lambda x_i^2\}) = 2^n \lambda^n \prod_{i=1}^n x_i \exp\left\{-\lambda \sum_{i=1}^n x_i^2\right\}$$

$$\ln L = n \ln(2\lambda) + \sum_{i=1}^n \ln x_i - \lambda \sum_{i=1}^n x_i^2$$

$$\frac{d \ln L}{d \lambda} = \frac{n}{\lambda} - \sum_{i=1}^n x_i^2 = 0$$

经检验, λ 的最大似然估计为

$$\hat{\lambda}_L = \frac{n}{\sum_{i=1}^n x_i^2}$$

六、(12 分)

设 $X_1 \sim N(0,1)$, 分布函数为 $\Phi(x)$ 。 $P(Y=0) = P(Y=1) = \frac{1}{2}$ 。又设 X_1 与 Y 独立。令

$$X_2 = \begin{cases} X_1, & \text{当 } Y=0 \text{ 时;} \\ -X_1, & \text{当 } Y=1 \text{ 时.} \end{cases}$$

(1) 求 X_2 的分布函数。

(2) 求 $Z = X_1 + X_2$ 的分布函数。

解

$$P(X_2 \leq x) = P(X_2 \leq x, Y=0) + P(X_2 \leq x, Y=1)$$

$$= P(X_1 \leq x) \cdot \frac{1}{2} + P(-X_1 \leq x) \cdot \frac{1}{2}$$

$$= \frac{1}{2} [\Phi(x) + 1 - \Phi(-x)] = \Phi(x)$$

即 $X_2 \sim N(0,1)$, 分布函数是 $\Phi(x)$.

$$F_Z(z) = P(Z \leq z) = P(Z \leq z, Y=0) + P(Z \leq z, Y=1)$$

$$= P(X_1 + X_2 \leq z | Y=0) P(Y=0) + P(X_1 + X_2 \leq z | Y=1) P(Y=1)$$

$$= \frac{1}{2} P(2X_1 \leq z) + \frac{1}{2} P(0 \leq z)$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{2} \Phi\left(\frac{z}{2}\right) + \frac{1}{2} & z \geq 0 \\ \frac{1}{2} \Phi\left(\frac{z}{2}\right) & z < 0 \end{cases}$$

七、(12分)

设二维随机变量 (X,Y) 的概率分布

$X \backslash Y$	0	1	2
-1	0.1	0.1	b
1	a	0.1	0.1

若事件 $\{\max(X,Y) = 2\}$ 与事件 $\{\min(X,Y) = 1\}$ 相互独立。 $Z = XY$ 。

(1) 求 a,b 的值. (2)求 Z 的分布. (3) X 与 Y 的相关系数.

解: 由题设可得

$$P\{\max(X,Y)=2\}=P(X=-1,Y=2)+P(X=1,Y=2)=b+0.1$$

$$P\{\min(X,Y)=1\}=P(X=1,Y=1)+P(X=1,Y=2)=0.2$$

$$P\{\max(X,Y)=2,\min(X,Y)=1\}=P(X=1,Y=2)=0.1$$

由于事件 $\max\{(X,Y) = 2\}$ 与事件 $\{\min(X,Y) = 1\}$ 相互独立, 所以

即 $0.2 \times (b + 0.1) = 0.1$, 得 $b = 0.4$. 再由分布律的归一性可知 $a = 0.2$.

Z 的分布律如下

Z	-2	-1	0	1	2
P	0.4	0.1	0.3	0.1	0.1

X 和 Y 的分布律分别如下:

X	-1	1
P	0.6	0.4

Y	0	1	2
P	0.3	0.2	0.5

$$\begin{aligned} EX &= (-1) \times 0.6 + 1 \times 0.4 = -0.2, \quad EX^2 = 1, \quad DX = 0.96, \\ EY &= 0 \times 0.3 + 1 \times 0.2 + 2 \times 0.5 = 1.2, \quad EY^2 = 2.2, \quad DY = 0.76, \\ E(XY) &= -2 \times 0.4 + (-1) \times 0.1 + 0 \times 0.3 + 1 \times 0.1 + 2 \times 0.1 = -0.6 \end{aligned}$$

所以

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - EXEY = -0.6 - (-0.2) \times 1.2 = -0.36.$$

$$r_{xy} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{DX \times DY}} = \frac{-0.36}{\sqrt{0.96 \times 0.76}} = -\frac{3\sqrt{114}}{76}$$